

基于 LDA 和语义网络的产品感知价值维度研究

楚东晓^{1,2}, 王雯露¹, 穆勤远¹

(1.武汉大学 城市设计学院, 武汉 430072; 2.武汉大学 数字城市研究中心, 武汉 430072)

摘要: **目的** 从在线评论中提取产品感知价值维度, 创新产品开发与设计。**方法** 首先, 采用爬虫技术从网络平台获取产品的在线评论数据, 通过分词技术预处理后, 利用 LDA 模型提取出在线评论文本数据的感知主题分类, 并构建高频词的语义网络, 最后分析得到产品感知价值的维度结构。**结果** 以智能手机的在线评论数据为对象进行了实验分析, 得出智能手机感知价值的 4 个维度: 功能维度、设计维度、交互维度和体验维度, 并进一步提出产品开发设计的建议。**结论** 综合应用在线评论文本挖掘技术, 解决感知价值维度传统研究方法样本量少、滞后性、针对性不足等问题, 并以智能手机的在线评论为例, 明晰互联网消费背景下的智能手机的感知价值维度, 指导产品设计, 帮助企业可持续发展, 获取竞争优势。

关键词: 感知价值; 产品设计; 在线评论; 文本挖掘; LDA

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2023)S1-0047-09

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.S1.008

为产品创造感知价值被认为是企业可持续发展的必要前提, 尤其是在如今激烈的市场竞争中, 感知价值的构建被认为是获得竞争优势的关键来源^[1-3], 是回购意图的最重要指标^[4-5]。感知价值在产品和服务中扮演了许多行为结果的前因, 在产品开发与设计过程中平衡考量产品的功能和感知维度, 可以达到事半功倍的效果。

用户感知价值维度的传统收集手段, 如文献研究、问卷调查、用户访谈等基于调查分析的方法, 具有较强的主观性, 在数据规模、数据更新和收集效率方面存在局限性。在线评论作为口碑信息披露的重要形式, 蕴藏着丰富的信息且充满价值^[6], 突破了传统评价在时间和空间上的传播限制。大量的在线评论, 为感知价值的研究提供了客观的资料来源。但是在线评论数据庞大、格式也并不规范, 如何从丰富的在线评论中有效识别并分析用户的使用体验和感知价值, 是一个值得深入研究、充满挑战和意义的课题。探索能够刺激消费者购买和使用的产品属性, 分析吸引用户感知的价值维度, 可以帮助企业更精准、更有效地听取用户声音, 明确产品设计开发的未来方向, 促进企业的可持续发展。

本文尝试通过大数据文本挖掘, 探索感知价值的维度。首先, 通过分析在线评论的数据特点, 进行数据采集和预处理; 其次, 利用 LDA 主题模型实现主

题特征提取与分类, 有效识别用户的感知价值影响因素, 在此基础上构建高频关键词的语义网络, 分析用户感知的互动过程; 最后, 以智能手机为例进行实证分析, 得到在互联网消费背景下智能手机的感知价值维度, 为智能手机设计开发提供有价值的信息。

1 相关研究综述

1.1 感知价值

感知价值意味着消费者与产品的互动, 其概念源于消费者行为理论。ZEITHAML (1988 年) 利用焦点小组和深入访谈探索了消费者感知价格、感知质量和感知价值之间的关系, 将感知价值定义为消费者基于接收和给予的感知而对产品或服务效用的综合评估^[7], 感知价值被概念化为一维结构。然而, 除价格和质量外感知价值还包括影响消费者的各种心理因素, 单一的指标量表并不能充分表达感知价值的概念^[8]。

1991 年, SHETH、NEWMAN 和 GROSS 提出了包括功能价值、社会价值、情感价值、认知价值、条件价值在内的消费价值五维模型^[9], 每一个购买决策的背后都会受这 5 个价值维度中一个或多个的影响, 消费者购买选择行为是多重消费价值的函数。SWEENEY 和 SOUTAR 开发出包含功能价值、情感价值、社会价值和经济价值 4 个维度的 PERVAL 感知价值模型^[10]。

收稿日期: 2022-12-02

作者简介: 楚东晓 (1978—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为工业设计、感性工学、服务设计。

通信作者: 王雯露 (1998—), 女, 硕士生, 主攻产品设计、服务设计、用户体验。

PARASURAMAN 基于产品或服务生命周期视角，将感知价值划分为获取价值、交易价值、使用价值和赎回价值^[4]。PETRICK（2002 年）开发了 SERVE-PREVAL 多维量表来衡量服务的感知价值，包含行为价格、交易价格、质量、情绪反应和声誉 4 个方面^[11]。PERVAL 和 SERVE-PREVAL 量表是对产品或服务购买后的价值评估，而非整体价值感知。Sánchez 从动态和时间轴的视角出发，记录购买前、购买中、使用中和使用后 4 个阶段，开发了 GLOVAL 多项目量表，功能价值、情感价值和社会价值是其中的 3 个基本价值维度^[12]。AULIA 等将非服务产品的感知价值划分为 3 类：产品相关价值、社会相关价值和个人相关价值，每个价值维度下面需要衡量享乐价值和功能价值^[13]。国内学者董大海等通过文献回顾和整合心理学态度模型、TAM 技术接受模型等界定了网络环境下的感

知价值 3 个维度：结果性感知价值、程序性感知价值和情感性感知价值^[14]。感知价值研究的单维和多维模型对理解感知价值概念提供了帮助，不同学者对感知价值概念化维度的研究见表 1。

上述感知价值概念化维度的研究方法，是以研究者作为主动方、用户作为被动方来开展的，通过调查或访谈获得顾客感知价值的度量，大多基于定期管理的有限样本^[6]，过于依赖专家知识，研究结果和结论偏向主观^[15]，研究存在滞后性、不能实时动态更新。另一方面，感知价值是用户对产品属性、功能和使用后果的偏好感知和评估，以上关于感知价值维度的研究对象多为笼统的产品概念，缺乏对研究对象类型和特征的考量^[16]。感知价值的维度研究需要应用量化分析技术，得出更可靠、更有针对性、有意义的结果。

表 1 不同学者对感知价值概念化维度的研究

作者	年份	维度	领域
SHETH, NEWMAN, CROSS	1991 年	功能价值/社会价值/情感价值/认知价值/条件价值	消费价值理论
ZEITHAML 等人	1988 年	感知接受/感知给予	消费者行为
PARASURAMAN A 等人	2000 年	获取价值/交易价值/使用价值/赎回价值	产品服务
SWEENEY, SOUTAR	2001 年	功能价值/情感价值/社会价值/经济价值	消费者感知价值
PETRICK	2002 年	行为价格/交易价格/质量/情绪反应/声誉	服务
Sánchez	2006 年	功能价值/情感价值/社会价值	旅游服务
董大海, 杨毅	2008 年	结果性感知价值、程序性感知价值和情感性感知价值	网络营销
AULIA 等人	2016 年	产品相关价值/社会相关价值/个人相关价值	耐用产品

1.2 在线评论

在线评论构成了连接商品属性和用户体验的信息网络，从中挖掘有用信息备受关注。近年来，越来越多的研究检验了在线评论现象，主要方法包括：主题识别、情感分析、产品特征识别、语义网络等。GUO Y 等利用 LDA 主题模型识别出在线评论中酒店和顾客互动的 19 个维度，并通过感知映射确定影响酒店星级评定的关键维度^[17]；S.SRINIVAS 等利用 LDA 模型、情感分析等方法分析某大学的学生在线评论文本，得到学生对学校感知价值的影响因素，包括工作前景、师资、社交生活、运动等 12 个维度^[18]；Y.JIAO 等利用情感分析从在线产品评论中抽取感性知识，并建立用户感知和产品属性之间关系的感性知识树，指导产品感性设计^[19]；N.ZHANG 等利用 LDA 模型提取在线评论的主题，与文献分析的感知价值维度进行匹配并作为各维度的衡量指标^[20]。

主题识别可以反映在线评论的主要维度，但无法反映文本内部隐含的语义关联和深层次结构关系^[21]。在旅游研究和舆情主题发现领域，一些学者利用语义网络分析了文本内部的语义关系，探索研究对象的感知特征。A.F.Colladon 等将社交网络分析和语义分析应用于在线旅游论坛的文本，帮助预测游客的人数变

量，并验证了该方法可以显著提高模型预测的性能^[22]。王永明^[21]和李萍^[23]等国内学者利用词频分析、语义网络分析、情感挖掘等方法分析旅游地的互联网文本，获取游客的意向感知特征和结构。

综上本研究将利用主题模型对在线评论进行主题识别，从中提取感知价值维度，克服传统研究方法中存在的可靠性不足、效率低、滞后性等局限，在此基础上构建关键词语义网络，分析在线评论短文本内部的语义关联、挖掘用户感知价值的互动过程，深入探索其生成机制。

2 研究方案设计

2.1 研究对象

智能手机是典型的快速消费类电子产品，市场份量大、普及率高、产品特征清晰统一，电子商务平台汇集有大量的用户在线评论。本研究借助京东电商平台的用户评论，综合分析智能手机感知价值创造的影响因素，为智能消费类电子产品提供设计开发的方向和决策依据。

2.2 研究方法

本研究使用 LDA 主题模型对在线评论进行主题

特征提取。LDA 是由 BLEI 等人在 2003 年提出, 又称三层贝叶斯概率模型, 包含词、主题、文本 3 层结构, 其基本思想是将文本表示为潜在主题的随机混合, 运用概率方法对模型进行反向推导, 寻找文本集的语义结构, 挖掘出文本的主题^[24]。LDA 主题模型结构见图 1, 其中空心圆代表隐性变量, 实心圆代表可观测的变量, 有向边代表条件概率依赖, 方框代表重复次数。具体训练过程如下。

1) 从参数为 α 的 Dirichlet 分布中取样生成当前文本 i 的主题分布 θ_i 。

2) 从主题分布的 θ_i 中取样生成文本 i 的第 j 个词的主题 z_{ij} 。

3) 从参数为 β 的 Dirichlet 分布中取样生成主题 z_{ij} 下对应的词语分布 $\phi_{z_{ij}}$ 。

4) 从词语分布 $\phi_{z_{ij}}$ 的多项式分布中抽样获得词语 w_{ij} 。

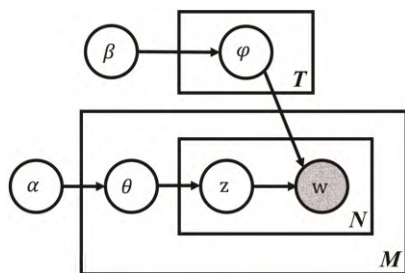


图 1 LDA 主题模型结构

语义网络是由文本关键词及其共现关系形成的网络, 由一组节点和一组连接节点的弧构成, 其中节点表示事物、概念、属性、动作、状态等, 弧表示节点间的语义联系^[21]。本文采用 PMI (Pointwise Mutual Information^[25]) 算法计算短文本中词语的共现关系强度。在数据挖掘、机器学习、信息检索的相关文献中, 经常会用到 PMI 来衡量两个事物之间的相关性, 特别是在在线评论的挖掘中, PMI 常被用作计算情感分析中极性词的极性强度^[26]。PMI 的计算公式如下:

$$PMI(w_1, w_2) = \log_2 \frac{p(w_1, w_2)}{p(w_1)p(w_2)}$$

其中, $p(w_1)$ 表示 w_1 词语在文本中独立出现的概率, $p(w_2)$ 表示词语 w_2 在文本中独立出现的概率, $p(w_1, w_2)$ 表示词语 w_1 和词语 w_2 同时出现的概率。当 $PMI > 0$ 时, 两个词语相关, 且 PMI 值越大, 共现概率就越大; 当 $PMI = 0$ 时, 两词语无联系; 当 $PMI < 0$ 时, 两者互斥。

2.3 研究思路

本研究中的在线评论数据挖掘方法由 4 部分组成: 第 1 部分是明确目的、选取实验对象和构建原始语料库; 第 2 部分是文本预处理, 基于在线评论的特点, 精细的预处理有助于提高数据分析的准确性; 第

3 部分为模型的核心部分, 利用 LDA 主题模型对评论文本进行主题提取; 第 4 部分是通过计算 PMI 建立高频词的语义网络, 挖掘其内部的语义关联。研究框架见图 2。

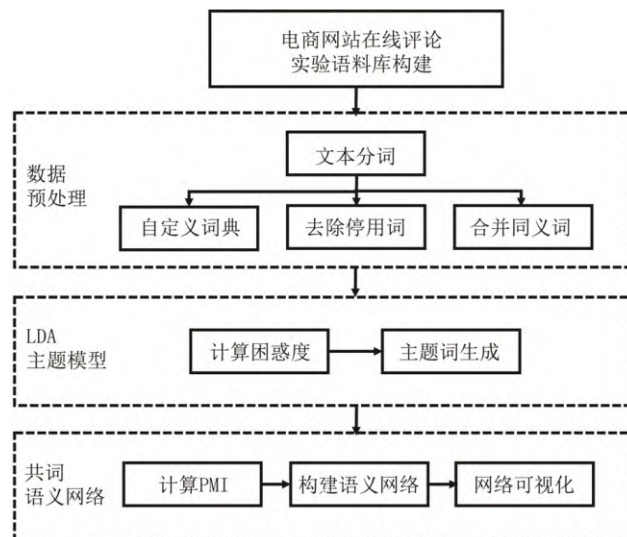


图 2 研究框架

3 数据处理与分析

3.1 数据采集

实验使用“八爪鱼采集器”爬取京东平台上销量和评论量前 20 的智能手机 (共 26 款) 的在线评论, 形成初始在线评论共 26 000 条。去除系统默认评论、文本字数低于 10 的评论, 得到实验语料库在线评论共 25 964 条。

3.2 数据预处理

对于中文文本的分词处理, 本文利用 python 语言环境下的 jieba 组件工具, 对在线评论文本数据进行分词划分。在线评论存在个性化、语义结构不规范、同义不同形的表达特点, 通过对评论内容的观察分析, 构建包含智能手机专有名词和互联网习惯用语的自定义词典和同义词典合并同义词。此外, 初始文本中存在大量对文本内容识别意义不大的冗余信息词汇如“啊、是、的”等, 称为停用词^[27], 官琴通过对比实验得出哈尔滨工业大学停用词表在 IT 类的文本聚类中表现突出^[28], 因此本文选择采用哈尔滨工业大学整理的 767 个停用词表去除文本中的停用词, 以提高分词的准确性和聚类效果。分词效果示例见表 2。

3.3 基于 LDA 模型的主题识别及可视化

本文在 python 语言环境下利用 LDA 模型, 使用 Gibbs 抽样算法估计未知参数, 多次训练模型, 实现文本主题提取、识别在线评论语料库中潜藏的产品属性特征。通过计算主题困惑度 (perplexity) 确定最佳

主题数，困惑度表示模型训练时的不确定度，数值越小表示模型训练效果越好。当主题数为 7 时，困惑度最小，因此确定最佳主题数 $K=7$ 。LDA 模型的输出是按主题分组的词组矩阵形式，词语与主题之间的相关性通过 λ 参数调节。 λ 越接近 1，词组矩阵显示该主题下的高频词； λ 越接近 0，词组矩阵显示主题下更独有的词语。本文分别设定 $\lambda=1$ 和 $\lambda=0$ ，提取每个主题下的 20 个高频词和特征词作为主题聚类的结果。7 个主题的高频词及特征词见表 3。

表 3 中，7 个主题的权重依次递减。根据各主题内的高频词和特征词语义，可将 7 个主题分别概括为

“服务体验”“品牌特色”“外观设计”“拍照功能”“屏幕音效”“电池性能”和“运行功能”。由图 2 所示，将主题进行聚类可视化后可知，服务体验（组 1）和品牌特色（组 2）2 个主题的空间距离接近且有部分重合，说明两个主题的内涵和意义关联度高且词组矩阵有部分重叠；同样关联度高的主题词对还有拍照功能（组 4）和屏幕音效（组 5），电池性能（组 6）和运行功能（组 7）。7 个主题的聚类可视化见图 3，横轴与纵轴的负极和正极分别可以用“操控（行为）元素→体验（感受）要素”“硬件性能→形态设计”来定义，横轴来自人的视角，而纵轴则是产品的视角。

表 2 分词效果示例

原始文本		初步分词	最终分词
iPhone13 真的太惊艳了，比较爱玩游戏，最喜欢是就是 iPhone 了，打游戏完全不会卡顿。13 的运行速度非常快，打游戏真的太流畅了，真的非常喜欢这个手机		iPhone13/真的/太/惊艳/了/，/比较/爱/玩游戏/，/最/喜欢/是/就是/iPhone/了/，/打游戏/完全/不会/卡顿/。/13/的/运行/速度/非常/快/，/打游戏/真的/太/流畅/了/，/真的/非常/喜欢/这个/手机	苹果/惊艳/游戏/喜欢/苹果/卡顿/运行/速度/快/游戏/流畅/喜欢

表 3 7 个主题的高频词及特征词

层面	序号	主题	高频词 ($\lambda=1$)	特征词 ($\lambda=0$)	相对权重
体验层面	1	服务体验	收到、满意、物流、性价比、价格、值得、购买、老人、质量、使用、手感、流畅、妈妈、包装、下单、发货、推荐、快递、漂亮、好评	收到、物流、价格、购买、老人、质量、妈妈、包装、下单、发货、快递、购物、活动、爸爸、正品、实惠、信赖、自营、买给、送货	20.9%
	2	品牌特色	特色、华为、系统、流畅、苹果、支持、小米、王者荣耀、体验、手感、使用、性价比、功能、希望、颜值、三星、方便、性能、满意、操作	特色、华为、支持、鸿蒙、升级、国产、习惯、国货、加油、解锁、数据、孩子、真香、忠实、带来、纠结	18.4%
外观层面	3	外观设计	外观、外形、好看、漂亮、手感、颜色、大气、设计、质感、白色、时尚、黑色、颜值、舒服、蓝色、边框、高端、精致、摄像头、美观	外观、外形、大气、白色、边框、远峰蓝、经典、耐看、绿色、大方、粉色、玻璃、小巧、磨砂、造型、直角、炫酷、低调、金属、圆润、沉稳	15.4%
操控层面	4	拍照功能	拍照、效果、清晰、像素、照片、摄像头、清楚、拍摄、视频、苹果、夜景、功能、拍出来、镜头、色彩、够用、还原、美颜、强大、防抖	拍照、效果、夜景、拍出来、还原、美颜、防抖、成像、电影模式、微距、夜拍、变焦、超广角、拍出、扫码、大片、对焦、夜景模式、霸气	12%
	5	屏幕音效	屏幕、音效、清晰、音质、声音、细腻、舒服、显示、分辨率、屏幕、显示、扬声器、色彩、高刷、流畅、音乐、刷新率、完美、外放、视频、清楚	屏幕、音效、音质、声音、细腻、分辨率、音乐、外放、音量、素质、喇叭、亮度、听歌、立体、观感、杂音、音响、护眼、柔和、饱满	11.9%
硬件层面	6	电池性能	待机时间、充电、电池、续航、使用、游戏、耐用、快充、发热、充满、待机、电量、小时、时间、够用、能力、性能、满意、电池容量、足够	待机时间、充电、电池、续航、耐用、发热、充满、待机、电量、小时、能力、耗电、重度、超长、测试、散热、严重、功耗、肩键、有待	11.3%
	7	运行性能	速度、运行、流畅、速度快、游戏、内存、处理器、不卡、系统、软件、挺快、丝滑、超快、反应、顺畅、苹果、够用、下载、芯片、应用	速度、运行、不卡、无卡顿、婆婆、后台、刷刷、运营、程序、温润、传输、存储、高大、卸载、删除、预装、纵享、柔顺、手机卡、清理	10.1%

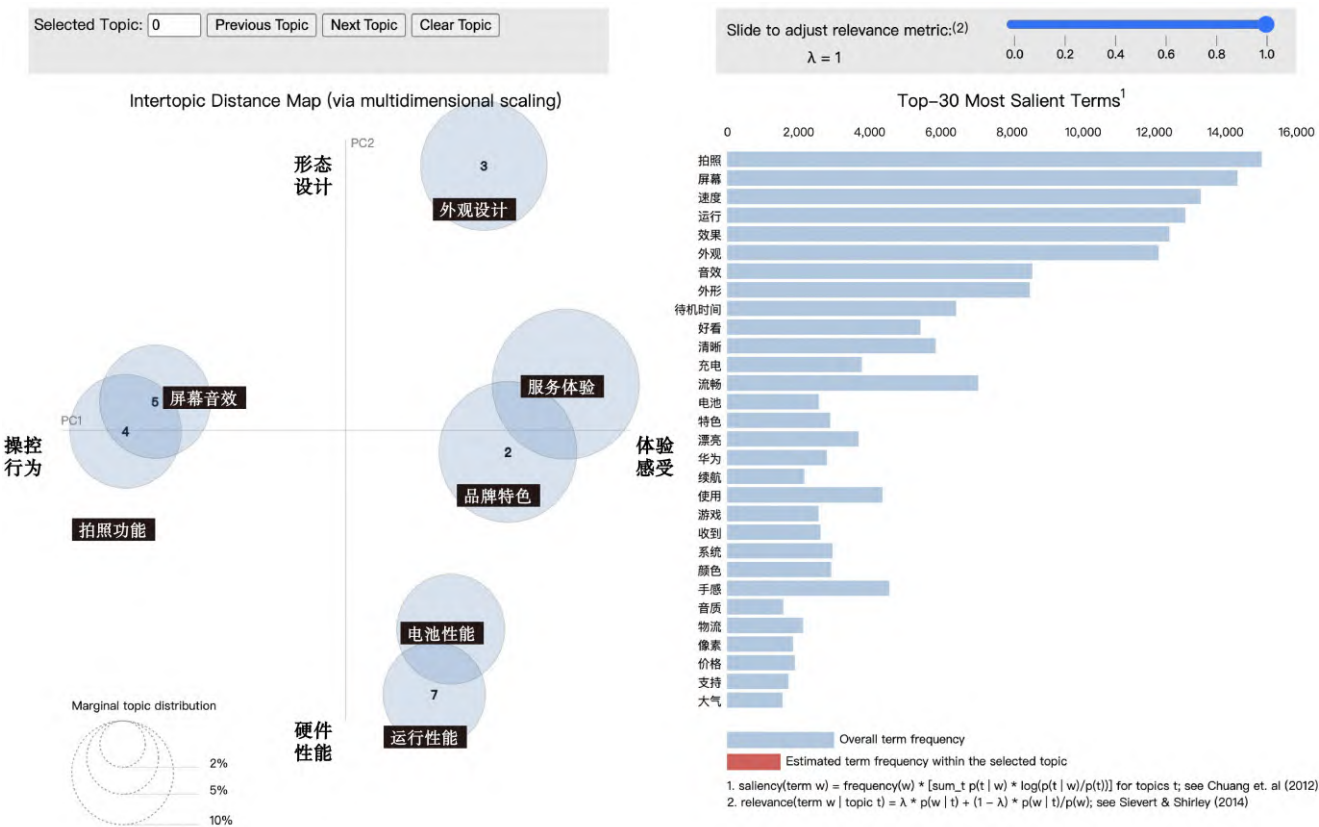


图3 7个主题的聚类可视化

“服务体验”是用户感知权重最高的主题，该主题下频率最高的关键词包括“收到、满意、物流、性价比”，最独有的特征词包括“老人、包装、下单、发货”等，表明该组主题主要从手机在销售阶段的物流配送服务、消费者感受到的线上购买体验（尤其是老人用户），以及产品品质等方面，描述消费者对手机购买服务的体验与评价。该阶段用户对手机的感知评价，形成了“（他人的）好评/推荐→下单/购买→发货/物流→送货/收到→使用→（本人的）好评/推荐”的循环式服务感知体验流程，在这个阶段的服务体验过程中，时间是影响感知价值的一个重要外部因素。该主题中出现了“老人/妈妈/爸爸”等主题词，查阅原始评论可知，这是手机产品的典型服务对象，是手机最主要的终端“使用者”，而购买手机的“消费者”往往是子女。

主题“品牌特色”词组矩阵中的高频词主要包括“特色、华为、系统、苹果”等，相对应的特征词则包括“支持、鸿蒙、升级、国产、习惯”等，这表明该组的用户在线评论主要体现为手机产品的品牌及其独特性等产品的外延关系属性。用户基于个人的使用经验和习惯对产品进行个性化的解读，以满足自身对手机的情感需求，如支持国产品牌、喜欢高端品牌（苹果/华为）等。作为产品的典型属性，“品牌”能够为产品带来差异化，进而建立用户与产品之间的特殊的情感链接，为不同层次的用户带来满意度和品牌

忠诚度，构建用户对产品的依赖关系。从该主题的用户在线评论关键词可以看出，用户对智能手机的感知价值主要体现在品牌、产地和操作系统等产品的独特性元素上。

“外观设计”主题中，主要高频词有“外观/外形/好看/漂亮/手感/颜色”等，特征词有“边框/经典/玻璃/磨砂/造型”等，表明该组的用户评论主要围绕手机产品的形态设计展开。感知设计元素主要包括色彩（如白色/黑色/远峰蓝等）、材质（玻璃/金属等）、表面处理工艺（磨砂/圆润等），以及造型（直角/方正等）等产品的物质属性。如今消费者在选购产品时不再单纯的将产品功能作为主要的衡量指标，具有个性化、美观化、象征性的外观设计成为影响用户感知产品的重要因素。近年来，智能手机在功能和性能等品质上日趋同质化，企业通过重视造型、色彩、材质和表面处理工艺等设计方面的创新，给消费者留下深刻的第一印象，成功吸引、打动消费者，最终实现产品的购买。例如，在造型上，苹果手机通过采用早期的经典直线边框设计风格，以区别于其他手机的圆润造型，这种通过设计产生的差异化，重塑了苹果手机品牌的历史内涵，硬朗简洁独特的造型也成为其产品和宣传的1大亮点。其中，CMF是产品的重要形态属性，色彩带来产品形态的视觉体验，与产品建立最直接的联系，据研究，消费者接触产品时的第一印象，67%是由色彩属性决定的。材料产生产品形态的触觉感官

体验,由人的知觉系统通过材料的表面特征获取信息,架起用户在心理和生理层面的互动。表面处理工艺则是色彩和材料传递体验、表达情感的关键。

“拍照功能”主题组,是智能手机物理硬件和操控层面权重最高的主题组,为12%。该主题包含的高频词有“拍照/效果/清晰/像素”等,特征词有“夜景/还原/美颜/防抖/成像”等。智能手机的拍照功能使得摄影越发便利、易用,拍照功能成为影响消费者感知价值和购买决策的关键因素之一,因此,智能手机制造商越来越重视改善摄像头和图像处理质量。从关键词分析可知,用户感知拍照功能分为两部分:一是建立在摄像机硬件和后期算法基础上的功能,如夜景、防抖、电影模式、微距、变焦、超广角等;二是围绕成像质量展开的拍照效果和体验感受,如清晰、清楚、还原、美颜、强大等。拍照功能是智能手机为用户带来感知评价差异的最重要因素之一。此外,“苹果”出现在“拍照功能”主题的高频词中,说明相较于其他品牌,苹果的拍照功能得到用户更多的认同和高度评价,是为苹果手机带来差异化竞争优势的重要因素。

“屏幕音效”主题中的高频词和特征词相近,包括“屏幕/音效/音质/声音/分辨率”等,说明“屏幕和音效”是用户评论智能手机的重要感知因素。相较于拍照功能,用户感知智能手机的屏幕显示和音效受技术因素的制约,直接影响用户的使用体验。用户感知屏幕的关键词有“清晰/细腻/舒服/分辨率/刷新率/流畅/护眼”等,感知音效的关键词有“音质/立体/杂音/环绕/立体/低音”等。

“电池性能”主题矩阵中,高频词主要包括“待机时间/充电/电池/续航”等,特征词有“发热/耗电/散热”等,该组的用户在线评论主要围绕作为手机重要硬件之一的电池性能这一属性展开。容量、续航能力、充电方式和散热等电池性能是消费者购买智能手机时的重要考虑指标。

“运行功能”主题中的高频词有“速度/运行/流畅/游戏/处理器/芯片”等,特征词有“后台/传输/存储”等,与手机的运行功能相关。用户感知的手机运行功能属性主要体现在3个方面,1是运行操作实现,如游戏、后台、程序、传输、存储、清理等;2是运行硬件设备,如内存、处理器、芯片等,3类是运行使用体验,如速度、流畅、不卡、丝滑等。

3.4 基于语义网络的潜在关系分析

LDA主题模型侧重于从句子语义中提取主题特征。相比而言,语义网络侧重于“连接”而非“图像”,它抽取用户感知元素间的关系,建立感知特征与产品特征之间的关系网络。在计算高频词PMI得出关系矩阵之后,利用Gephi实现语义网络的可视化。

(1) 社区发现

使用模块化进行社区发现,共探索到4个社区。各社区具有独立且稳定的领域分布特征,根据社区内

词组的语义可以将4个社区分别概括为:服务与体验层面(C1),硬件与性能层面(C2),交互与操控层面(C3),形态与设计层面(C4),服务与体验社区包含前文所提取的“服务体验”和“品牌特色”2个主题,硬件与性能群组包含“电池性能”和“运行性能”2个主题,交互与操控群组包含“拍照功能”和“屏幕音效”2个主题。

(2) 节点和弧

每个节点代表1个高频词语,节点大小代表关键词频次,节点间连线的粗细代表关键词之间的共现强度,见图4。服务与体验社区是特征向量中心度最高的群组,表明服务与体验群组在网络图中处于核心地位,其内部网络最为紧密,群组与另外3个群组都有互通关系,在语义网络中充当中介角色,是硬件与性能、交互与操控、形态与设计3个社区之间的知觉信息流动的连接点。在服务主导的逻辑范式下,附加在产品中的服务是另1种类型的“人造物”,是“产品”属性的一部分,无论是有形的产品使用,还是无形的服务体验,都会触发用户的情感反应,创造出有意义的用户体验。

在关键词分布上:(1)高频词语分布在网络的最外层,且不同社区的高频词语空间距离远,说明其语义相似程度低,如速度、拍照、外观;(2)社区交汇处是不同群组间关联性高的词语,“做工”连接了服务与体验层面和形态与设计层面,服务与体验社区中的“三星”连接形态与设计社区,“老人”“爸爸”“妈妈”作为使用特征人群与另外3个社区进行交流,聚焦“老人”的共现关系网,与“音量”“字体”“方便”“内存”等联系紧密,表明老年群体的关注点集中在便利性和适老化上。

在细节上:(1)“好看”“漂亮”与关键词“白色”“蓝色”“颜色”“外观”“黑色”等共现关系强烈,表明用户主要从色彩方面感知美观性,色彩是外观设计中最具感性的部分,它靠知觉吸收,在认知过程中传递更深层次的情感。制造工艺的提升,使得手机机身颜色从屈指可数的“黑白灰”素雅配色,到如今的“五彩缤纷”,成为具有代表性和差异化的产品特征,这能够带给消费者更多样化、个性化的选择,如iPhone 5s的“金色”、iPhone 6s的“玫瑰金”、iPhone 13的“远峰蓝”;(2)“支持”和“国货”“国产”“小米”“性价比”等联系十分紧密,体现出用户支持国产品牌的态度和对国产智能手机的性价比感到满意;

(3)对比品牌的共现连接词发现,“苹果”的高强共现词为“边框”“系统”“提升”“强大”“选择”“习惯”等;“小米”的高强共现词为“配置”“性价比”“方便”“支持”“发热”“处理器”等;“三星”的高强共现词为“高刷”“色彩”“显示”“屏幕”“细腻”“惊艳”等,可以看出各手机品牌的用户对手机属性的感知重点不同,苹果用户重点关注手机系统和使用

是传统的器物,而是人的行为,智能产品只是实现行为的媒介、工具或手段,交互价值的创造需要把人、动作、工具或媒介、目的和场景五要素系统、合理的整合^[30],目的是在用户使用给予用户愉悦的、智慧的、满意的、有意义的使用体验。

体验维度与用户接受的服务相关,在当今激烈的市场竞争中,制造企业正在努力通过提供个性化产品和服务规划等提升服务的易用性、效率、满意度、忠诚度,其重点从以产品为中心转移到以服务为中心,产品成为服务创新的工具,通过服务创新满足用户需求,提高其品牌和产品的差异化、个性化,在产品完整的生命周期持续地为服务提供者、服务接收者、利益相关者创造价值。体验是从接受服务过程中获得的完整的、主观的感受,以在电商平台购买手机为例,从电商平台选购、宣传页面设计、咨询客服详情、下单购买、快递服务、拆开包装、打开新机、初次使用、产品内容(如APP开发、生态系统),以及后续的售后和维修服务等都会对用户的体验产生影响,从服务系统的视角出发更利于为用户和所有利益相关者设计一个合理、愉悦、吸引人的体验。体验价值的影响可从4个维度划分:第1层面是给用户带来积极的情感价值,第2层面是引导用户生活方式的形成,第3层面是促成更广泛的利益,第四层面是文化的构建^[31]。

从挖掘用户需求、建立可用性的基础功能维度,到关注造物之美的设计维度,以及人与产品交互过程的交互层面,发展到统领全局视角的体验层面,是产品设计开发不断完善产品自身的内涵属性,提升产品吸引力的外延(美学)属性,优化用户操作的交互属性,最终实现提升用户体验和产品附加价值的感知维度逐层进化的一般流程。以功能维度为基础,以设计维度为创新,以交互维度为来源,以体验维度为目标,是产品开发从具体到抽象、从基本内涵属性向外延属性扩散,从聚焦产品到聚焦人与产品的关系的过程。

5 智能产品开发建议

基于上述研究,对智能产品的开发提出以下建议。

第一,减少设计偏差。根据企业产品定位和目标市场需求,选择合适的产品感知价值维度指导产品开发,可精准满足消费者的定制化设计需求。

第二,提升性能功能。聚焦功能维度的性能、技术质量提升,可为产品创造用户感知价值。

第三,强化设计创新。在功能维度的基础上,通过聚焦设计维度的创新,为用户提供多样化、个性化的设计选择,可强化企业品牌形象、吸引消费者,利于培养品牌忠诚度。

第四,创造服务体验。服务是紧密联系功能和产品价值创造的过程,聚焦体验维度的服务触点、流程,为用户创造优良的服务体验和更好的交互方式,是提升智能产品感知价值的重要手段。

第五,加强品牌构建。品牌特征越来越被用户重视,成为吸引消费者的强大纽带。对于企业而言,一方面加强构建产品的独特性、实现差异化,另一方面从企业品牌的历史、定位等角度挖掘品牌内涵,讲好品牌故事,与用户建立稳定的互动关系,增强广告宣传力度,能够提升品牌价值和竞争优势。这也是国产品牌提升国际竞争力、实现差异化的关键。

6 结语

明晰感知价值维度是创新产品开发与设计的重要前提。本文提出一种从在线产品评论中提取感知价值维度的方法,并建立感知维度与产品属性之间的映射关系,得到智能产品感知价值的4个维度:功能维度、设计维度、交互维度和体验维度,指导智能产品的开发与设计。由于感知价值是一种主观构造,因客户、文化和不同时间而异^[13],未来需要引入人的因素以及时间序列,从更多的视角对感知价值维度进行更深入的讨论。

参考文献:

- [1] EGGERT A, ULAGA W. Customer Perceived Value: A Substitute for Satisfaction in Business Markets[J]. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 2002(17): 107-118.
- [2] PAYNE A, HOLT S. Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship Marketing [J]. *British Journal of Management*, 2001, 12(2): 159-182.
- [3] HUBER F, HERRMANN A, Morgan R E. Gaining Competitive Advantage through Customer Value Oriented Management[J]. *Journal of Consumer Marketing*, 2001(18): 41-53.
- [4] PARASURAMAN A, GREWAL D. The Impact of Technology on the Quality-Value-Loyalty Chain: A Research Agenda[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2000, 28(1): 168-174.
- [5] LIN C H, SHER P J, SHIH H Y. Past Progress and Future Directions in Conceptualizing Customer Perceived Value[J]. *International Journal of Service Industry Management*, 2005, 16(4): 318-336.
- [6] TIRUNILLAI S, TELLIS G J. Mining Marketing Meaning from Online Chatter: Strategic Brand Analysis of Big Data Using Latent Dirichlet Allocation[J]. *Journal of Marketing Research*, 2014, 51(4): 463-479.
- [7] ZEITHAML V A. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence[J]. *Journal of Marketing*, 1988, 52(3): 2-22.
- [8] AL-SABBAHY H Z, EKINCI Y, RILEY M. An Investigation of Perceived Value Dimensions: Implications for Hospitality Research[J]. *Journal of Travel Research*, 2004, 42(3): 226-234.
- [9] SHETH J N, NEWMAN B I, GROSS B L. Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values[J].

- Journal of Business Research, 1991, 22(2): 159-170.
- [10] SWEENEY J C, SOUTAR G N. Consumer Perceived Value: The Development of A Multiple Item Scale[J]. Journal of Retailing, 2001, 77(2): 203-220.
- [11] PETRICK J F. Development of A Multi-dimensional Scale for Measuring the Perceived Value of A Service [J]. Journal of Leisure Research, 2002, 34(2): 119-134.
- [12] SANCHEZ J, CALLARISA L, RODRIGUEZ R M, et al. Perceived Value of The Purchase of a Tourism Product[J]. Tourism Management, 2006, 27(3): 394-409.
- [13] AULIA S A, SUKATI I, SULAIMAN Z. A review: Customer Perceived Value and Its Dimension[J]. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 2016, 3(2): 150-162.
- [14] 董大海, 杨毅. 网络环境下消费者感知价值的理论剖析[J]. 管理学报, 2008(6): 856-861.
- [15] 谭征宇. 面向用户感知信息的产品概念设计技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.
- [16] YOON B, JEONG Y, LEE K, et al. A Systematic Approach to Prioritizing R&D Projects Based On Customer-perceived Value Using Opinion Mining [J]. Technovation, 2021, 98(4): 1-19
- [17] GUO Y, BARNES S J, JIA Q. Mining Meaning from Online Ratings and Reviews: Tourist Satisfaction Analysis Using Latent Dirichlet Allocation[J]. Tourism Management, 2017, 59(APR): 467-483.
- [18] SRINIVAS S, RAJENDRAN S. Topic-based Knowledge Mining of Online Student Reviews for Strategic Planning in Universities[J]. Computers & Industrial Engineering, 2019, 128(FEB.): 974-984.
- [19] JIAO Y, QU Q X. A Proposal for Kansei Knowledge Extraction Method Based on Natural Language Processing Technology and Online Product Reviews[J]. Computers in Industry, 2019, 108: 1-11.
- [20] ZHANG N, LIU R, ZHANG X Y, et al. The Impact of Consumer Perceived Value on Repeat Purchase Intention Based on Online Reviews: by the Method of Text Mining[J]. Data Science and Management, 2021(3): 22-32.
- [21] 王永明, 王美霞, 李瑞, 等. 基于网络文本内容分析的凤凰古城旅游地意象感知研究[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(01): 64-67+79.
- [22] COLLADON A F, GUARDABASCIO B, INNARELLA R. Using Social Network and Semantic Analysis to Analyze Online Travel Forums and Forecast Tourism Demand[J]. Decision Support Systems, 2019(123): 1-12.
- [23] 李萍, 陈田, 王甫园, 等. 基于文本挖掘的城市旅游社区形象感知研究——以北京市为例[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1106-1122.
- [24] BLEI D M, NG A Y, JORDAN M I. Latent Dirichlet Allocation[J]. The Journal of Machine Learning Research, 2003(3): 993-1022.
- [25] TURNEY P D, LITTMAN M L. Unsupervised Learning of Semantic Orientation from a Hundred-Billion-Word Corpus[J]. Artificial Intelligence, 2002(1): 1-9.
- [26] 王克勤, 毋凤君. 面向产品设计改进的在线评论挖掘[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(19): 235-245+252.
- [27] 江兆中. 基于语境和停用词驱动的中文自动分词研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2010.
- [28] 官琴, 邓三鸿, 王昊. 中文文本聚类常用停用词表对比研究[J]. 数据分析与知识发现, 2017, 1(3): 72-80.
- [29] BLOCH P H. Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response[J]. Journal of Marketing, 1995, 59(3): 16-29.
- [30] 辛向阳. 交互设计: 从物理逻辑到行为逻辑[J]. 装饰, 2015(1): 58-62.
- [31] 辛向阳, 曹建中. 设计 3.0 语境下产品的属性研究[J]. 机械设计, 2015, 32(6): 105-108.